We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Güvenlik Bilgi Formları Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 08.01.2024 Revizyon: 9.0
Tarih / Önceki Revizyon: 05.05.2021 Önceki Revizyon: 8.0
Ürün: **n-BUTANOL**

(ID no. 30034729/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 22.06.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

n-BUTANOL

Kimyasal adı: Butan-1-ol
INDEX numarasi: 603-004-00-6
CAS numarası: 71-36-3

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: çözücü(ler)

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Alev.Sıvı 3	H226 Parlayıcı sıvı ve buhar
Akut Tok. 4 (oral)	H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Cilt Aşnd./Tah. 2	H315 Cilt tahrişine neden olur.
Göz Hsr./Tah. 1	H318 Ciddi göz hasarına neden olur.
BHOT Tek Mrz. 3	H336 Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
BHOT Tek Mrz. 3	H335 Solunum sistemini tahriş edebilir.

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H318	Ciddi göz hasarına neden olur.
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H336	Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.

Önlem ifadeleri (tedbir):

P280	Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P271	Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.

Önlem İfadeleri (tepki):

P305 + P351 + P338	GÖZ İLE TEMASINDA: Birkaç dakika dikkatlice su ile yıkayın.Varsa ve kolay bir işlem ise kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya devam edin.
P310	Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ya da hekime başvurun

Önlem İfadeleri (Depolama):

P233	Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.
Bkz. Bölüm 12 - PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

bütan-1-ol

İçerik (W/W): >= 99,8 %	Alev.Sıvı 3
CAS numarası: 71-36-3	Akut Tok. 4 (oral)
EG numarasi: 200-751-6	Cilt Aşnd./Tah. 2
	Göz Hsr./Tah. 1
	BHOT Tek Mrz. 3 (dönmesine neden olabilir)
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

Mevzuatla ilgili bileşenler

bütan-1-ol

İçerik (W/W): >= 99,8 % - < 100 %	Alev.Sıvı 3
CAS numarası: 71-36-3	Akut Tok. 4 (oral)
EG numarasi: 200-751-6	Cilt Aşnd./Tah. 2
	Göz Hsr./Tah. 1
	BHOT Tek Mrz. 3 (dönmesine neden olabilir)
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	H226, H318, H315, H302, H336, H335

izobutil alkol

İçerik (W/W): > 0 % - <= 0,1 %	Alev.Sıvı 3
CAS numarası: 78-83-1	Cilt Aşnd./Tah. 2
EG numarasi: 201-148-0	Göz Hsr./Tah. 1
	BHOT Tek Mrz. 3 (dönmesine neden olabilir)
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	H226, H318, H315, H336, H335

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin Derhal kortizosteroid doz aerosol inhalasyonu sağlayın.

Deri ile temas ederse:
Derhal bol su ile tamamen yıkayın, steril sargı uygulayın, bir cilt uzmanına danışın.

Göz ile temas ederse:
Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

Tehlikeler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir. Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
kuru toz, su püskürtme, karbon dioksit, alkole dayanikli (AR) köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su jeti

İlave bilgiler:
Çevrede güvenliği sağlamak için yangın söndürme tedbirleri alınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tavsiye: Parlayıcı sıvı Tehlike altındaki konteynerları su spreyi ile soğutun. GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman

Ek bilgiler:
Gerekli olmayan tüm personeli bölgeden tahliye edin. Yangına mümkün olduğunca uzaktan müdahale edin.

Yangın söndürme önlemlerini çevreye göre belirleyiniz. Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

Ürün sızıntısı/dökülmesinden ötürü yüksek kayma riski.

Maddenin/ürünün serbest bırakılması yangına veya patlamaya neden olabilir. Sızıntı kaynağını kapatınız. Açığa çıkmış olan maddeyi/ürünü güvenli koşullar altında kapatın veya durdurun.

Iyi kapanabilen kaplarda atik yoketme mahaline götürün.

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Antistatik araçlar kullanınız.

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye bulasmasindan kaçinilmalidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Uygun araçlarla toplayınız ve bertaraf ediniz. Döküntüler toplanıp, katılaştırılmalı ve imha için uygun konteynırlara yerleştirilmeli. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Elektrostatik yük boşalmasını önlemek için tüm transfer donanımını topraklayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kapları ağzı sıkıca kapalı ve kuru şekilde muhafaza edin; serin yerde depolayın.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler
Maddeye özgü mesleki maruziyet sınırı bilinmemektedir.

PNEC
tatlı su: 0,082 mg/l

deniz suyu: 0,0082 mg/l

aralıklı serbest kalma: 2,25 mg/l

atık su arıtma: 2476 mg/l

sediment (tatlı su): 0,324 mg/kg

sediment (deniz suyu): 0,0324 mg/kg

toprak: 0,0166 mg/kg

DNEL
işçi:
Uzun-süreli maruz kalma - sistematik ve lokal etkiler, inhalasyon: 310 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 55,357 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, oral: 1,5625 mg/kg

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma- lokal etkileri, inhalasyon: 155 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, dermal: 3,125 mg/kg

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Havalandırma yetersiz ise solunum koruması. Gaz filtresi EN 141 Tip A (organik madde gazları/buharları (kaynama noktası >65 °C)).

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı
nitril kauçuk (NBR) - 0.4 mm kaplama kalınlığı
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yüze sıkıca oturan emniyet gözlüğü (asit gözlüğü) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Buharları solumaktan kaçınınız. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bu ürünün çevreye salınımını önlemek ve salınım meydana geldiğinde yayılmasını sınırlamak için tüm uygun önlemler alınmalıdır. Uygun risk yönetimi önlemleri mevcut olmalıdır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	sıvı	
Form:	sıvı	
Renk:	renksiz	
Koku:	alkole benzer	
Koku sınırı:	ilgili degil	
Erime noktası:	< -90 °C	(ASTM D 97)
Kaynama noktası:	119 °C (1.013 hPa)	(OECD Guideline 103)
Parlayıcılık:	Alevlenebilir.	(parlama noktasından çıkarılmıştır)
Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C aşağısında olabilir.	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir.	
Parlama noktası:	35 °C	(ISO 2719, kapalı kap)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	355 °C	(DIN 51794)
Termal bozunma:	Öngörüldüğü / belirtildiği gibi kullanılır ve depolanırsa bozunma olmaz.	
pH değeri:	4,6 - 5,0 (100 %(m))	
Vizkozite, dinamik:	2,947 mPa.s (20 °C)	
Tiksotropi:	Tiksotropik değil	
Suda çözünebilirlik:	66 g/l (20 °C)	(OECD Yönetmeliği 105)
Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler):	organik çözücüler çözünebilir	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	1 (25 °C)	(OECD Direktif 117)
buhar basıncı:	< 10 hPa (20 °C)	
Bağıl yoğunluk:	0,8095 (20 °C)	
Yoğunluk:	0,8095 g/cm3 (20 °C) 0,7824 g/cm3 (55 °C)	(ASTM D4052)
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	2,55 (20 °C) Havadan ağır.	(hesaplanan)

Partikül özellikleri

Parçacık boyutu dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır. -

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında patlayıcı özellik göstermemektedir.

Darbe hassasiyeti: Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

Yanıcı sıvılar

sürekli yanıcılık: ilgili degil

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Sıcaklık: 20 °C Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Uygulanamaz, ürün sıvı haldedir.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu: Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Diğer güvenlik özellikleri

pKA: Madde ayrışmaz.

Adsorpsiyon/su-toprak:	KOC: 3,471; log KOC: 0,54	(hesaplanan)
Yüzey gerilimi:	69,9 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD Yönergesi 115, Ring method)
Molar kütle:	74,12 g/mol	

SAPT Sıcaklık: Bilimsel olarak gerekçelendirilmemiş çalışma.

Buharlaşma hızı: Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Metallerde korozyon:	Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.	
Yanıcı gazların oluşumu:	Notlar:	Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Kuvvetli oksitleyici maddelerle reaksiyona girer.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kimyasalları iyi bir depolama kontrolü hariç özel önlemler gerekmez.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
kuvvetli oksitleme ajanı

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Kısa süreli cilt temasından sonra düşük toksisite. Soluma ile hemen hemen zehirli değildir. Bir defalık yutma sonucunda düşük toksisite. Avrupa Birliği (EU), ağız yoluyla alımlar ile, bu maddeyi 'zararlı' olarak sınıflandırmıştır.

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): 2.292 mg/kg (OECD Guideline 401)
Avrupa Birliği (AB) bu maddeyi 'zararlı' olarak sınıflandırmıştır.
LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): > 17,76 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Teknik olarak elde edilebilen maksimum konsantrasyon. Mortalite gözlenmemiştir. Buhar test edilmiştir.
LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): > 24 mg/l > 8000 ppm 4 h (diger)
Mortalite gözlenmemiştir. Buhar test edilmiştir.

LD50 tavşan (Deri ile ilgili): 3.430 mg/kg (OECD Guideline 402)

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Cilde temas tahrişe neden olabilir. Ciddi göz hasarları tehlikesi.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (BASF Testi)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: geri çevrilemez hasar (OECD Guideline 405)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Hayvan deneylerinde deri hassaslaşmasına dair etkiler gözlenmemiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) fare: hassaslaşmaya yol açmaz (429. OECD direktifine benzer)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik degildir. Memeliler üzerinde yapılan çalışmalarda madde mutajenik bulunmamıştır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Kanserojenlik etkisi ile ilgili güvenilir bilgi mevcut değildir. Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Hayvan deneylerinin sonuçlari üreme bozuklugu etkisine dair bir indikasyon göstermemistir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde, ebeveyn denek hayvanlarında toksik olmayan konsantrasyonlarda herhangi bir gelişimsel toksik etki bulgusuna rastlanadı.

insanlarla ilgili edinilmiş deneyimler

Deneysel/hesaplanmış veri:

Yüksek konsantrasyonlar uyusturucu bir etkiye sahiptir.

Solunum organlarını tahriş eder.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Olası narkotik etkiler (yorgunluk veya baş dönmesi) Solunum yolu için tahriş edici olabilir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Deney hayvanları üzerinde tekrarlanan uygulamalar sonucunda bileşenlerin herhangi bir organ toksisitesi gözlenmemiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Bazı yetkililer izobütil, birincil alkolleri ve ketonları (C3-C13) "yutulduğunda ve havayolu ile vücuda giriş yaptığında zararlı olabilir" olarak değerlendirir.

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Büyük olasılıkla ürün, sudaki organizmalar için akut zararlı değildir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 1.376 mg/l, pimephales promelas (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, statik)

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 1.328 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, statik)

Su bitkileri:
EC50 (96 h) 225 mg/l (büyüme hızı), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statik)

NOEC (96 h) 129 mg/l (büyüme hızı), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201, statik)

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC10 (17 h) 2.476 mg/l, pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, aerob)

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Veri yok.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
NOEC (21 d) 4,1 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatik)

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H2O) ile ilgili degerlendirme:
Kolayca biyolojik olarak parçalanabilir.(OECD Kriterlerine göre)

Eliminasyon bilgileri:
92 % BOI (ThOI'den) (20 d) () (aerob, aktif çamur, yerel, adapte edilmemiş)
Literatür bilgisi.

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Veri yok.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):
Veri yok.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda önemli miktarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:
Veri yok.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

12.8. İlave bilgiler

Adsorbe olabilen organik bağlı halojen (AOX):
Bu ürün organik olarak bağlı halojen içermemektedir.

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Ulusal ve yerel yasal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Kirlenmiş ambalaj:
Bertarafı yasalara göre yapılmalıdır.

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1120
Uygun UN taşımacılık adı:	BÜTANOLLER
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: D/E

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1120
Uygun UN taşımacılık adı:	BÜTANOLLER
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma

ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1120
Uygun UN taşımacılık adı:	BÜTANOLLER
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1120
Uygun UN taşımacılık adı:	BUTANOLS (n-BUTYLALKOHOL)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3
Ambalaj gurubu:	III
Çevresel zararlar:	hayır
İç deniz taşımacılığında gemi tipi:	N
Kargo tankı tasarımı:	3
Kargo tankı tipi:	2

Deniz taşıması

IMDG

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1120
Uygun UN taşımacılık adı:	BÜTANOLLER
Taşımacılık zararlılık	3

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1120
UN proper shipping name:	BUTANOLS
Transport hazard	3

sınıf(lar)ı:		class(es):	
Ambalaj gurubu:	III	Packing group:	III
Çevresel zararlar:	hayır deniz kirletici: HAYIR	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Kullanıcı için özel önlemler:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Havayolu taşıması		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1120	UN number or ID number:	UN 1120
Uygun UN taşımacılık adı:	BÜTANOLLER	UN proper shipping name:	BUTANOLS
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3	Transport hazard class(es):	3
Ambalaj gurubu:	III	Packing group:	III
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Yönetmelik:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Ürün ismi:	n-Butyl alcohol	Product name:	n-Butyl alcohol
Kirlilik Kategorisi:	Z	Pollution category:	Z
Gemi Tipi:	Geçerli değil	Ship Type:	Not applicable

Ek bilgiler
IBC Kodunun 18. Bölümünde belirtilen ürünlere, bu listede herhangi bir gemi tipi atanmamıştır.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Alev.Sıvı 3
Akut Tok. 5 (dermal)
Cilt Aşnd./Tah. 2
BHOT Tek Mrz. 3 (solunum sistemini tahriş edici.)
BHOT Tek Mrz. 3 (uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.)
Akut Tok. 5 (oral)
Göz Hsr./Tah. 1

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Alev.Sıvı	Alevlenir sıvı
Akut Tok.	Akut Toksisite
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
Göz Hsr./Tah.	Ciddi göz hasarı / göz tahrişi
BHOT Tek Mrz.	Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.
H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H318	Ciddi göz hasarına neden olur.

H315	Cilt tahrişine neden olur.
H302	Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H336	Uyuşukluğa veya baş dönmesine neden olabilir.
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0264
Belge Tarihi: 28.11.2023
Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.